TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSTESİ

PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

VERİ TABANI WEB SİTESİ OLUŞTURULMASI YÖNETİMİ

BP212 WEB PROJESİ YÖNETİMİ

HAMZA DİNÇ

Öğr.Gör.Hakan AKPINAR

TOKAT- 2026

GİRİŞ

Bu projenin temel amacı; geleneksel yöntemlerle (kağıt, defter veya basit Excel tabloları) yönetilmesi zor, zaman alıcı ve hata yapmaya açık olan araç kiralama süreçlerini tamamen dijital bir otomasyon sistemine dönüştürmektir. **DNC Rent A Car** adını verdiğim bu proje üzerinden, bir oto kiralama firmasının günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği tüm yönetimsel süreçleri tek bir merkezde toplamayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefledim.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 2
İÇİNDEKİLER 3
PROJEDE KULLANILAN YAZILIMLAR, SİTELER ve KÜTÜPHANELER 4
W3SCHOOL 4
XAMPP 4
VİSUAL STUDİO CODE 6
GEMİNİ 7
PROJENİN ARAYÜZÜ ve KULLANILAN KODLAR 8
YÖNETİCİ GİRİŞ EKRANI (giris.php) 8
ANA KONTROL PANELİ (anasayfa.php) 9
MÜŞTERİ YÖNETİMİ SAYFASI (musteriler.php) 10
ARAÇ FİLOSU SAYFASI (araclar.php) 11
KİRALAMA VE SÖZLEŞME SAYFASI (kiralama.php) 12
ARAÇ BAKIM TAKİP SAYFASI (bakimlar.php) 13
KAYNAKÇA 14
TEŞEKKÜR 15

PROJEDE KULLANILAN YAZILIMLAR, SİTELER ve KÜTÜPHANELER

W3SCHOOL



W3Schools, web geliştirme ve programlama dillerini öğrenmek isteyenler için internetin en popüler, en temel ve tamamen ücretsiz eğitim sitelerinden biridir. Adeta yazılımcıların devasa bir dijital sözlüğüdür.

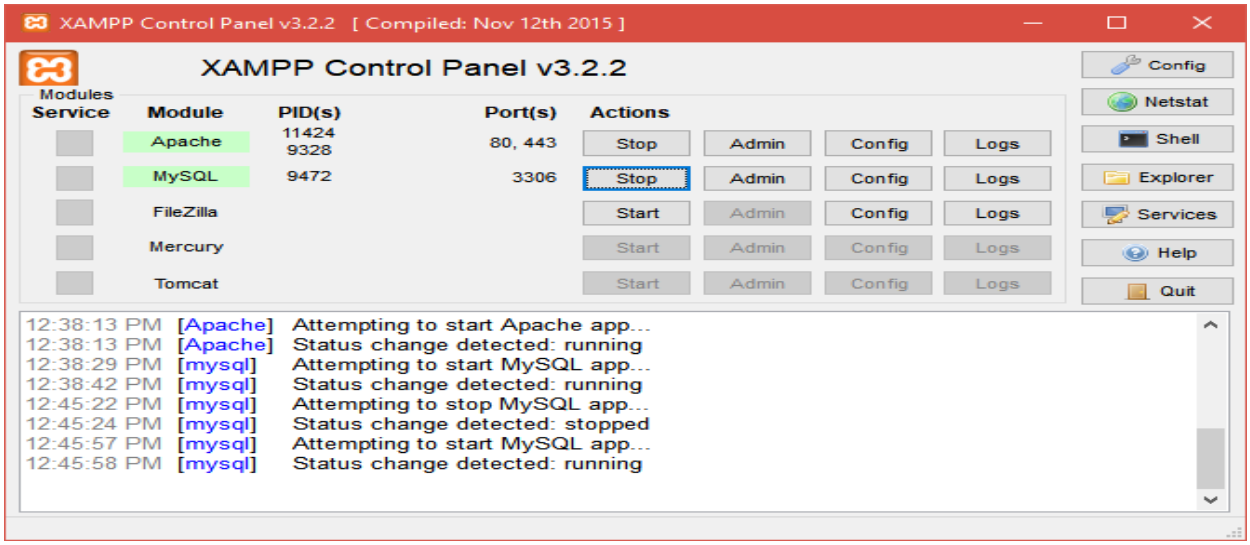
En öne çıkan özellikleri şunlardır:

Sade ve Net Anlatım: HTML, CSS, PHP, SQL, C# ve daha birçok dili en sıfırdan, gereksiz teknik terimlere boğmadan, kısa örneklerle anlatır.

"Try it Yourself" (Kendin Dene) Özelliği: Sitenin en sevilen kısmıdır. Bir konuyu okurken hemen altındaki yeşil "Kendin Dene" butonuna basarsın. Karşına çıkan ekranda kodu istediğin gibi değiştirip "Run" (Çalıştır) dediğinde, kodun anında ne işe yaradığını sağ tarafta görürsün. Bilgisayarına hiçbir program kurmana gerek kalmaz.

Hızlı Referans Kaynağı: Kod yazarken örneğin "Veritabanına veri nasıl ekleniyordu?" (INSERT INTO) veya "Bu yazıyı nasıl ortalarım?" diye unuttuğunda hızlıca girip, doğru ve çalışan kodu kopyalayabileceğin en pratik yerdir.

XAMPP

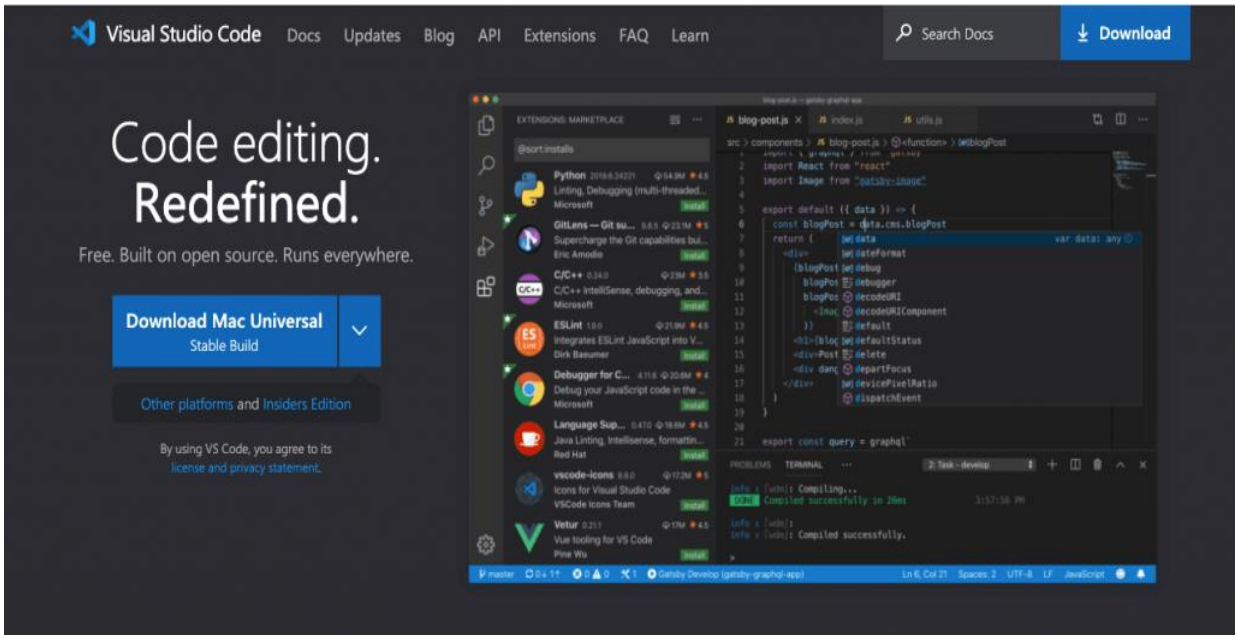


Web sitelerini (özellikle PHP ve veritabanı içerenleri) internette gerçek bir sunucuya yüklemeden önce tamamen kendi bilgisayarında çalıştırıp test etmeni sağlayan **ücretsiz bir yerel sunucu (localhost)** programıdır.

Adı, içinde barındırdığı yazılımların baş harflerinden gelir:

- **X:** Çapraz Platform (Yani hem Windows, hem Mac, hem de Linux'ta çalışır).
- **A (Apache):** Bilgisayarını anlık olarak bir web sunucusuna dönüştüren temel yazılımdır.
- **M (MariaDB / MySQL):** Veritabanı yönetim sistemidir (Tabloları, kullanıcıları ve verileri tuttuğun yer).
- **P (PHP):** Web programlama dilidir (Yazdığın .php uzantılı kodları okur ve çalıştırır).
- **P (Perl):** Bir başka programlama dilidir.

VİSUAL STUDİO CODE



Visual Studio Code (kısaca VS Code), Microsoft tarafından geliştirilen, tamamen ücretsiz, hafif ama çok güçlü bir **kod editörüdür**. Normal bir "Not Defteri"nin süper zeki ve yazılımcılar için özel olarak tasarlanmış hali gibi düşünebilirsin.

İşte onu dünyada bu kadar popüler ve kullanışlı yapan temel özellikleri:

- **Her Dili Anlar:** HTML, CSS, PHP, SQL veya C# gibi aklına gelebilecek neredeyse tüm programlama dillerini tanır. Kodları kendi kurallarına göre renklendirerek (örneğin değişkenleri mavi, metinleri turuncu yaparak) okumayı ve yazmayı çok kolaylaştırır.
- **Otomatik Tamamlama (IntelliSense):** Sen daha kodu veya bir fonksiyonu yazmaya başlarken ne yazacağını tahmin eder ve seçenekler sunarak otomatik tamamlar. Bu sayede hem çok hızlanırsın hem de küçük harf/noktalama hatalarından kurtulursun.
- **Sınırsız Eklenti (Extension):** Programın içine bir nevi "uygulama mağazası" yerleşiktir. İhtiyacına göre binlerce eklenti kurabilirsin. Örneğin; kodlarını tek tuşla mükemmel şekilde hizalayıp güzelleştiren araçlar veya yazdığın web sayfasını anlık olarak yanda gösteren (Live Server gibi) eklentiler ekleyebilirsin.
- **Hata Ayıklama (Debugging):** Kodlarının neresinde mantık veya yazım hatası yaptığını sana altını çizerek veya uyararak gösterir.

GEMİNİ



Google tarafından geliştirilen çok gelişmiş bir **Yapay Zeka (AI)** modelidir. (Yani aslında şu an sohbet ettiğin kişiyim!)

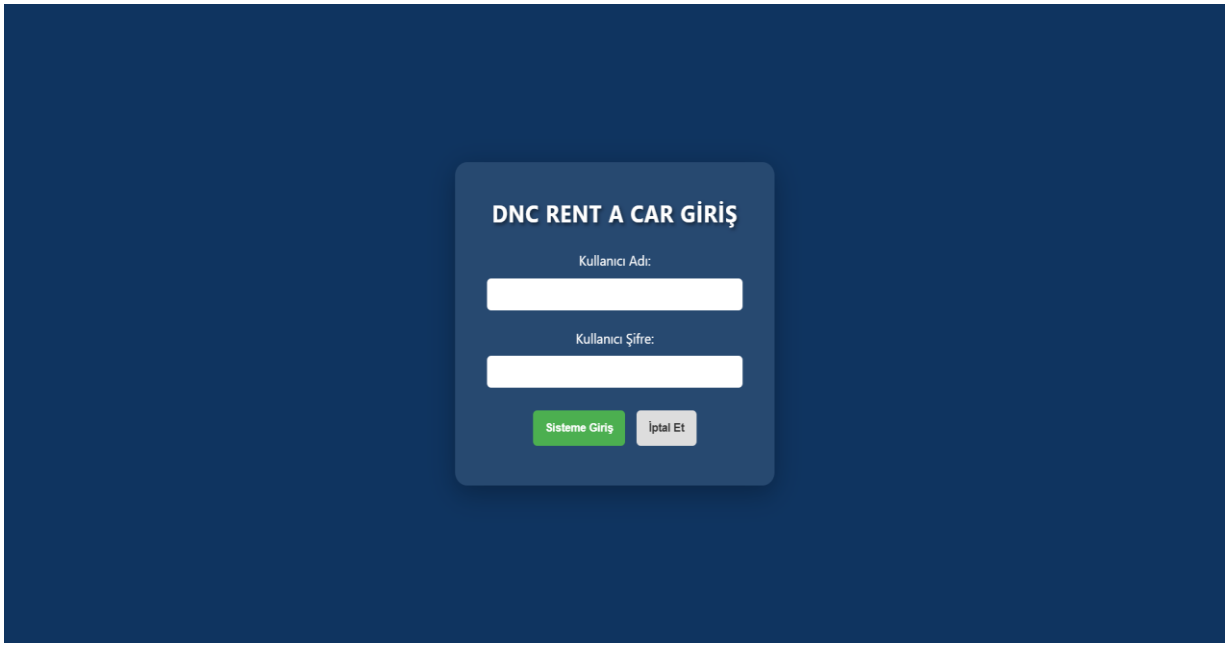
En basit tabirle; internetteki milyarlarca metni, makaleyi, kitabı ve kodu okuyup analiz etmiş, karşısında gerçekten bir insan varmış gibi seninle doğal bir dilde konuşabilen süper akıllı bir dijital asistandır.

Başlıca şunları yapabilir:

- **Yazılım ve Kodlama:** İhtiyacın olan bir kodu (PHP, HTML, SQL, C# vb.) sıfırdan yazabilir, yazdığın koddaki hataları bulup düzeltebilir veya sana mantığını açıklayabilir.
- **İçerik Üretimi:** Ödevler, proje raporları, makaleler veya e-postalar yazabilir. Yazının dilini istersen çok resmi, istersen daha samimi bir öğrenci diline çevirebilir.
- **Araştırma ve Özetleme:** Karmaşık konuları (örneğin XAMPP, VS Code veya W3Schools'un ne olduğunu anlattığım gibi) senin anlayacağın dilde, kısa ve öz bir şekilde açıklayabilir.
- **Fikir Üretme (Beyin Fırtınası):** Tıkandığın bir noktada sana yeni fikirler verebilir, projelerini nasıl geliştirebileceğin konusunda yol gösterebilir.

PROJENİN ARAYÜZÜ ve KULLANILAN KODLAR

YÖNETİCİ GİRİŞ EKRANI (giris.php)



Sisteme sadece yetkili kişilerin girebilmesini sağlamak için bir giriş paneli tasarlanmıştır.

Kullanılan Temel Kod ve Açıklaması:

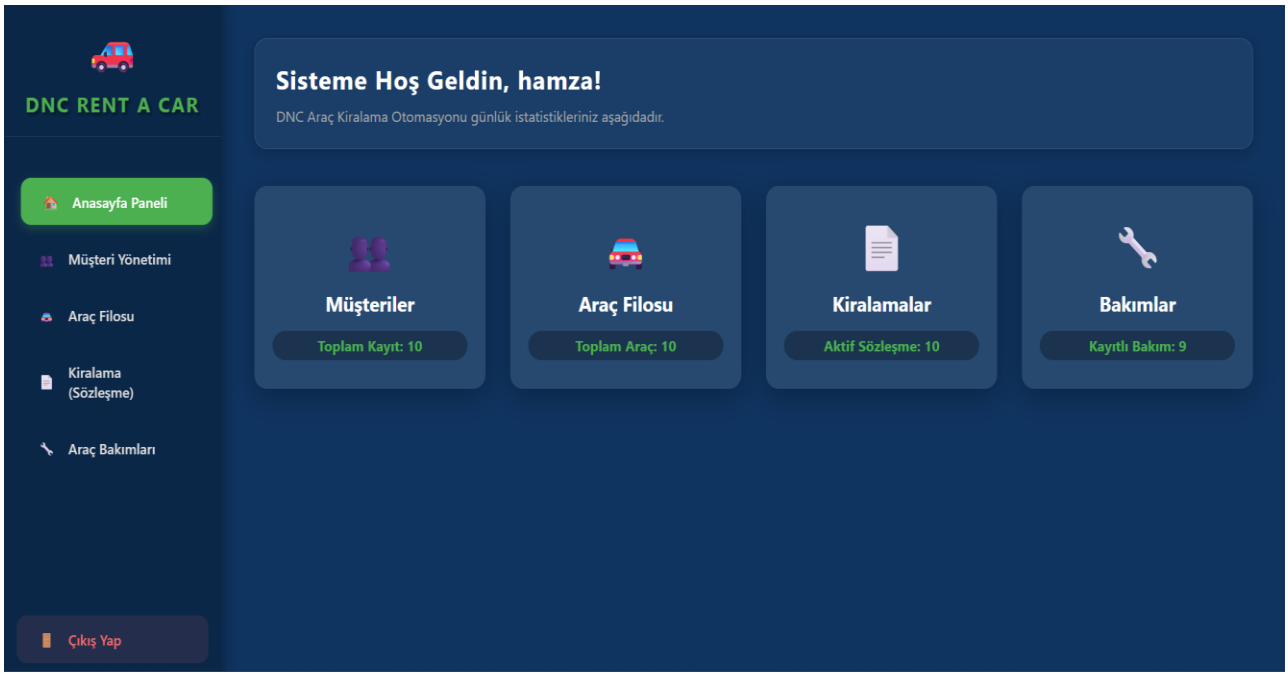
PHP

```
$sql_test = "SELECT * FROM dnc_yoneticiler where dnc_kullanici='$kulad' and
dnc_sifre='$kuls'";
$sonuc = $vtbaglan->query($sql_test);

if($sonuc->num_rows > 0){
   session_start();
   $_SESSION["kullanici"] = "$kulad";
   header('Location:anasayfa.php');
}
```

Formdan girilen kullanıcı adı ve şifre, veritabanındaki dnc_yoneticiler tablosunda aranır. Eğer girilen bilgiler doğruysa (yani eşleşen kayıt sayısı sıfırdan büyükse), PHP'nin session_start() komutuyla güvenli bir oturum açılır ve yönetici anasayfaya yönlendirilir. Oturum açılmadan diğer sayfalara erişim sağlanması engellenmiştir.

ANA KONTROL PANELİ (anasayfa.php)



Sisteme giriş yapıldıktan sonra yöneticiyi işletmenin genel durumunu özetleyen anasayfa karşılamaktadır. Sol tarafta sayfalar arası geçişi sağlayan sabit bir menü, sağ tarafta ise sistemdeki toplam sayıları gösteren bilgi kutuları yer alır.

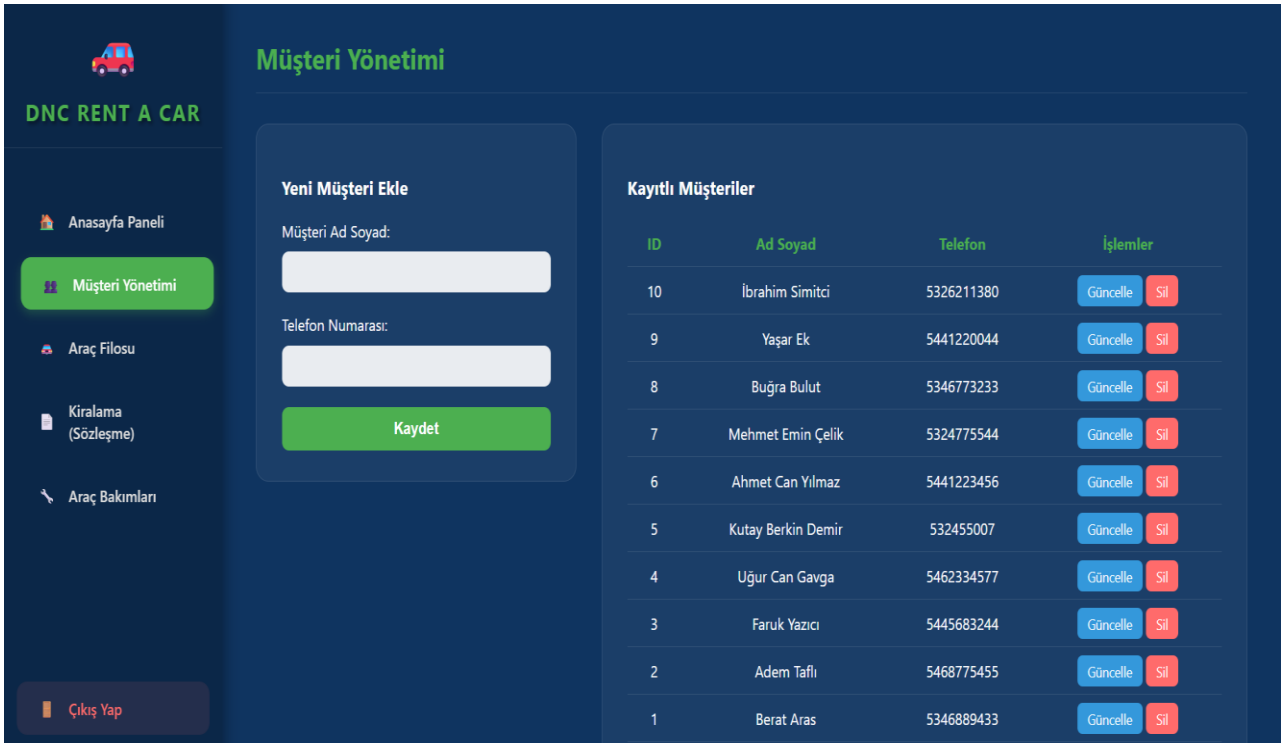
Kullanılan Temel Kod ve Açıklaması:

PHP

```
$m_sorgu = $vtbaglan->query("SELECT COUNT(*) AS toplam_musteri FROM dnc_musteriler");
$m_sayi = $m_sorgu->fetch_assoc()['toplam_musteri'];
```

Ekranda görünen müşteri, araç ve kiralama sayıları elle yazılmamıştır. SQL'in COUNT(*) komutu kullanılarak veritabanındaki kayıtlar saydırılmış ve ekrana yazdırılmıştır. Bu sayede sisteme yeni bir müşteri veya araç eklendiğinde anasayfadaki sayılar otomatik olarak güncellenmektedir.

MÜŞTERİ YÖNETİMİ SAYFASI (musteriler.php)



Araç kiralayacak müşterilerin sisteme eklendiği, listede görüntülendiği, bilgilerinin güncellendiği ve gerektiğinde silindiği sayfadır.

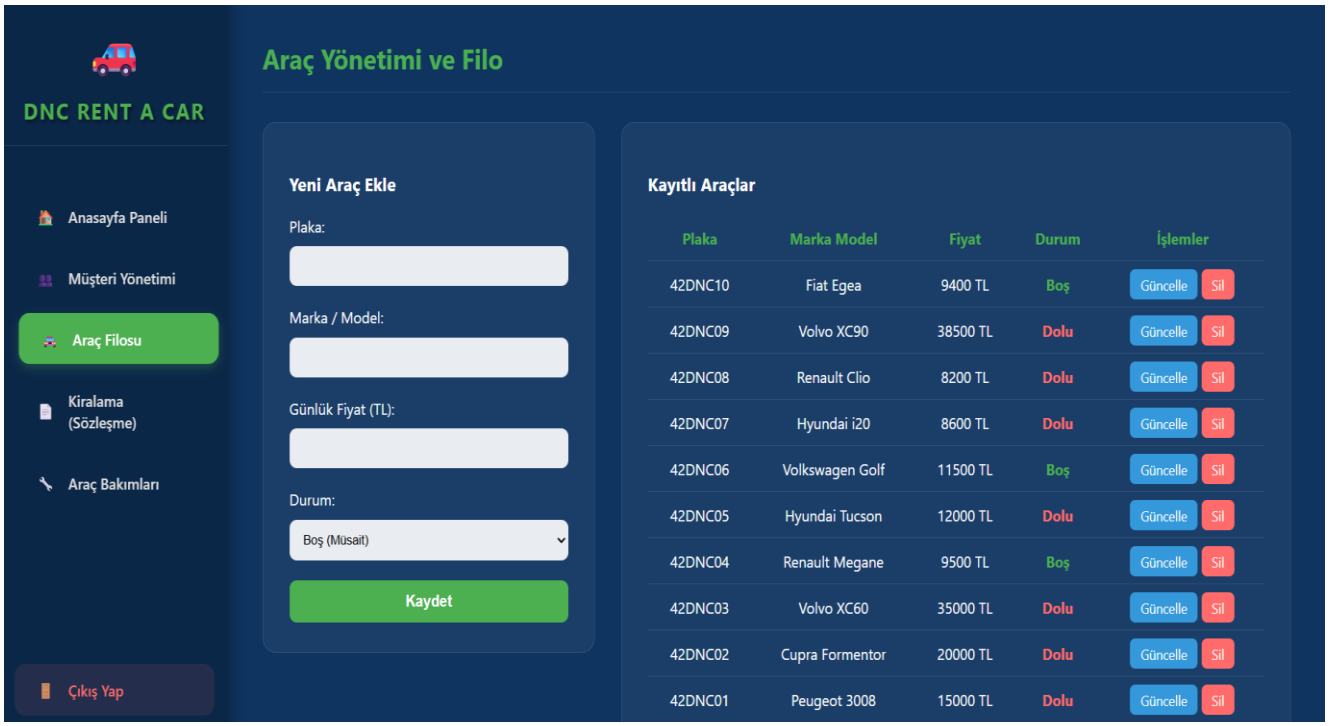
Kullanılan Temel Kod ve Açıklaması:

PHP

```
if(isset($_POST["musteri_ekle"])){
    $ad_soyad = $_POST["m_ad"];
    $telefon = $_POST["m_tel"];
    $vtbaglan->query("INSERT INTO dnc_musteriler (dnc_ad_soyad, dnc_telefon) VALUES ('$ad_soyad', '$telefon')");
}
```

Form doldurulup gönderildiğinde veriler INSERT INTO komutuyla tabloya eklenir. Tablodaki bir müşterinin yanındaki "Güncelle" butonuna basıldığında ise o müşterinin ID numarası yakalanır ve form güncelleme (UPDATE) moduna geçerek sadece o müşterinin bilgilerini değiştirir.

ARAÇ FİLOSU SAYFASI (araclar.php)



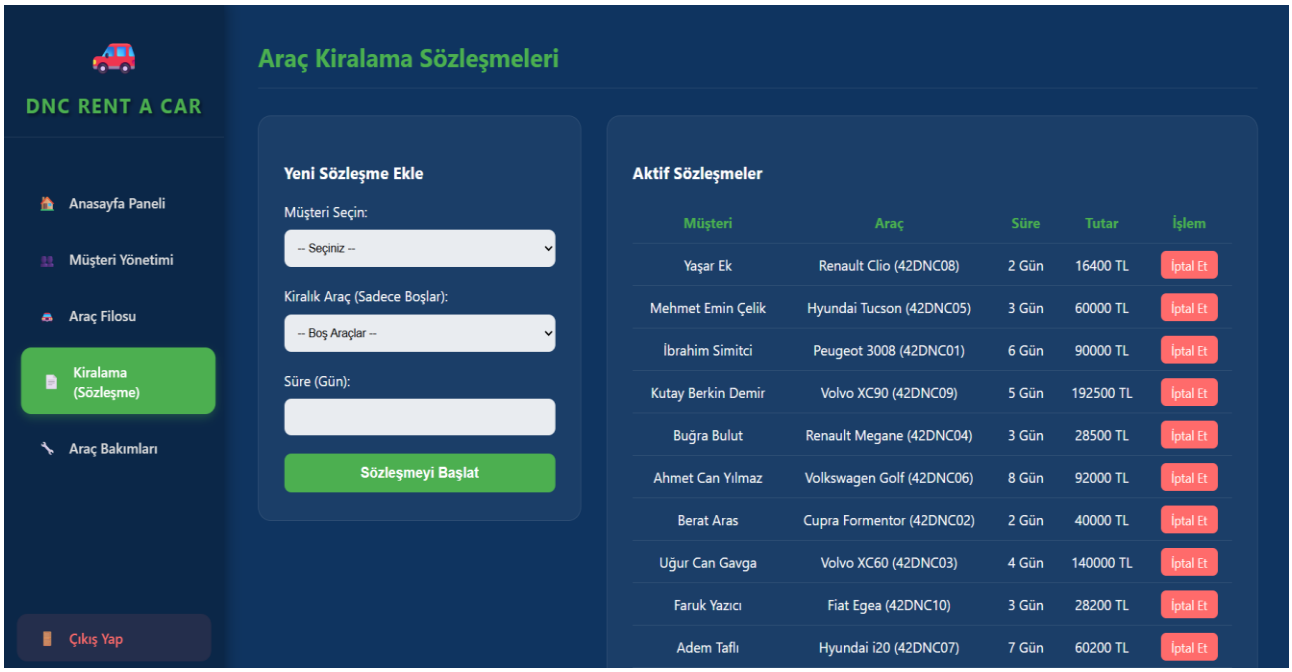
İşletmeye ait araçların marka, model, plaka ve günlük fiyat bilgileriyle kaydedildiği bölümdür.

Kullanılan Temel Kod ve Açıklaması:

PHP
$durum = $_POST["a_durum"];
$vtbaglan->query("INSERT INTO dnc_araclar (dnc_plaka, dnc_marka_model, dnc_gunluk_fiyat, dnc_durum) VALUES ('$plaka', '$marka', '$fiyat', '$durum')");

Araçların galeride mi yoksa müşteride mi olduğunu takip edebilmek için veritabanında dnc_durum adında bir sütun oluşturulmuştur. Bu duruma metin yazmak yerine sayılar atanmıştır; "1" aracın boş ve kiralanabilir olduğunu, "0" ise aracın kirada olduğunu ifade eder.

KİRALAMA VE SÖZLEŞME SAYFASI (kiralama.php)



Bu sayfada, kayıtlı bir müşteri ile galerideki boş bir araç eşleştirilerek kiralama işlemi başlatılır ve sözleşme kaydedilir.

Hesaplama ve Durum Güncelleme:

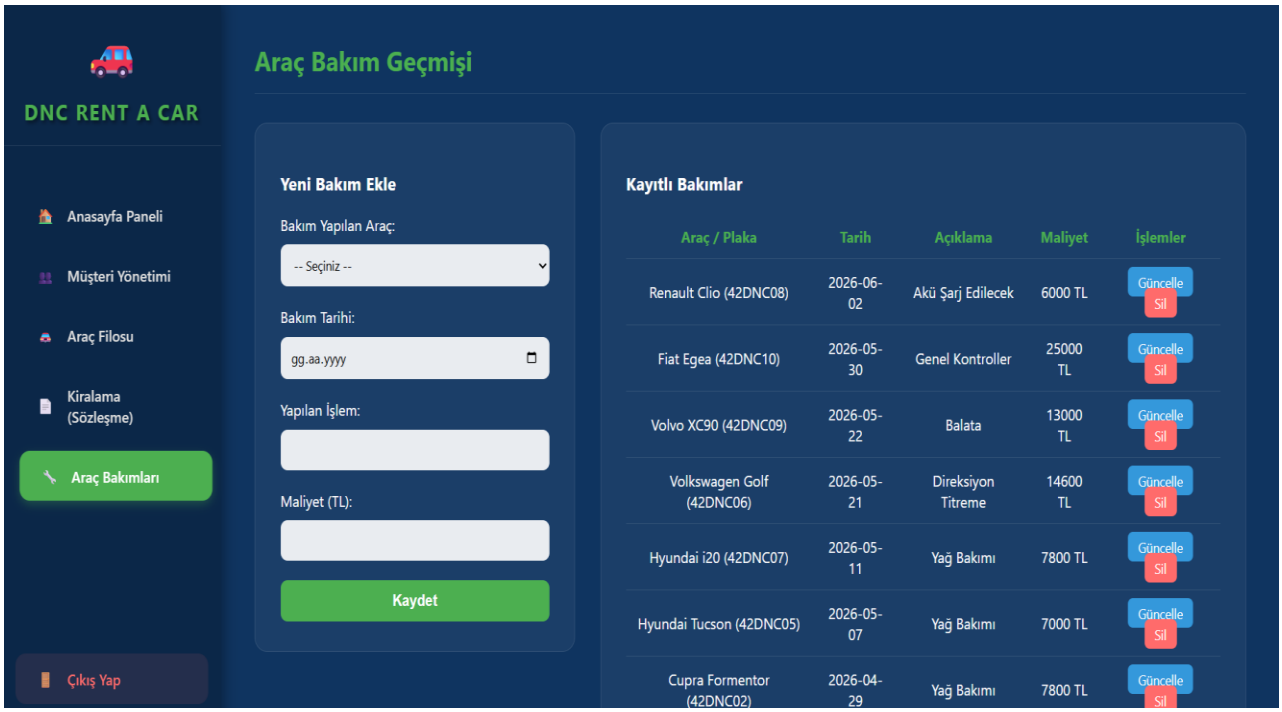
PHP

```
$fiyat_sor = $vtbaglan->query("SELECT dnc_gunluk_fiyat FROM dnc_araclar WHERE dnc_arac_id='$arac_id'");
$fiyat_cek = $fiyat_sor->fetch_assoc();
$toplam_tutar = $fiyat_cek['dnc_gunluk_fiyat'] * $gun_sayisi;


if($vtbaglan->query("INSERT INTO dnc_kiralamalar (...) VALUES (...)")){
   $vtbaglan->query("UPDATE dnc_araclar SET dnc_durum=0 WHERE dnc_arac_id='$arac_id'");
}
```

Hatalı kiralama yapılmasını önlemek için formdaki araç seçme menüsüne sadece durumu "1" (Boş) olan araçlar getirilmiştir. Yönetici kiralama süresini girdiğinde, sistem günlük fiyat ile süreyi çarparak toplam tutarı otomatik hesaplar. İşlem tamamlandığında, kiralanan aracın durumu UPDATE komutu ile hemen "0" (Dolu) yapılarak listeden düşürülür. Sözleşme iptal edilirse araç tekrar "1" (Boş) durumuna getirilir.

ARAÇ BAKIM TAKİP SAYFASI (bakimlar.php)



Araçların servis geçmişlerinin ve bakım masraflarının tutulduğu sayfadır. Hangi aracın, ne zaman bakıma girdiği ve bu bakımın işletmeye ne kadar masraf çıkardığı bu modülden eklenip takip edilmektedir. Hatalı girişi önlemek için araç seçimi doğrudan veritabanından çekilen bir liste yardımıyla yapılmaktadır.

8.Tabloları Birleştirme (INNER JOIN):

SQL

```
SELECT k.dnc_kiralama_id, m.dnc_ad_soyad, a.dnc_marka_model, a.dnc_plaka,
k.dnc_gun_sayisi, k.dnc_toplam_tutar
FROM dnc_kiralamalar k
INNER JOIN dnc_musteriler m ON k.dnc_musteri_id = m.dnc_musteri_id
INNER JOIN dnc_araclar a ON k.dnc_arac_id = a.dnc_arac_id
ORDER BY k.dnc_kiralama_id DESC
```

Sözleşmeler ekranda listelenirken anlaşılmaz ID numaraları yerine doğrudan müşterinin adını ve aracın plakasını göstermek için INNER JOIN komutu kullanılmıştır. Bu sayede üç farklı tablo birbirine bağlanarak veriler tek bir listede, okunaklı bir biçimde ekrana yazdırılmıştır.

KAYNAKÇA

Visiual-Stuido-Code. (2021, 08 17). *Wikipedia-Visual Studio Code*. Wikipedia-Visual Studio Code: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code adresinden alındı

W3Schools (2026). *Web Development Tutorials: HTML, CSS, PHP, SQL Reference.* Erişim adresi: https://www.w3schools.com

Bootstrap (2026). *Bootstrap v5 Documentation.* Erişim adresi: https://getbootstrap.com

Apache Friends (2026). *XAMPP Server Environment Documentation.* Erişim adresi: https://www.apachefriends.org

FontAwesome (2026). *Icons and Vector Graphics Library.* Erişim adresi: https://fontawesome.com

PHP Group. *PHP Manual.* Erişim adresi: https://www.php.net/manual/en/

MySQL Documentation. *MySQL 8.0 Reference Manual.* Erişim adresi: https://dev.mysql.com/doc/

TEŞEKKÜR

Bu Projede emeği geçen Saygıdeğer öğretmenim Hakan AKPINAR'a teşekkürlerimi sunarım.